

南开大学 计算机大类
高级语言程序设计
实验报告

免疫战争：ATP保卫战

姓 名：徐乙涵
学 号：2512739
班 级：工科实验班（伯苓班）
日 期：2026年5月13日

一. 作业题目

【南开大学26C++】免疫战争：ATP保卫战

二. 开发软件

Qt Creator 6.x, C++17, MinGW 编译器

三. 课题要求

使用 C++ 语言完成一个图形化的小程序，平台不限，要求内容看重创新与创意。本项目基于 Qt 图形化框架，采用面向对象编程思想（封装、继承、多态），结合经典塔防游戏逻辑，构建了一个以人体免疫系统对抗病原体为主题的策略防守游戏。

四. 主要流程

1. 整体流程

游戏整体架构建立在 `GameObject` 抽象基类之上，所有游戏内实体均派生自该类。主要流程包括：

- **对象派生：**定义了 `Enemy` 实体（细分为 `Virus` 和 `Bacteria`）以及 `Tower` 实体（细分为 `MacrophageTower`、`BCellTower`、`TCellTower`）。
- **主循环机制：**在 `MainWindow` 中通过 `QTimer` 建立帧率为 30ms 的游戏主循环。每帧触发 `update()`，推进敌人位移、防御塔索敌与攻击逻辑。
- **图形渲染：**统一重写 `paintEvent`，利用 `QPainter` 进行图形和动画绘制，通过 `QPainter::SmoothPixmapTransform` 和 `QPainter::Antialiasing` 确保 UI 素材（如背景图、细菌图片等）缩放平滑无锯齿。

2. 算法或公式

游戏中的核心逻辑基于基础的解析几何运算，避免了过度复杂的计算逻辑，确保游戏运行流畅：

- **寻路移动算法**：敌人向目标航点移动时，计算当前坐标 (x, y) 与目标坐标 (x_{target}, y_{target}) 之间的欧几里得距离 $D = \sqrt{(x_{target} - x)^2 + (y_{target} - y)^2}$ 。结合移速计算单位方向向量进行坐标步进。
- **索敌判定公式**：防御塔遍历所有存活敌人，若塔心坐标与敌人坐标的距离 $D \leq R$ （ R 为攻击半径），则判定为有效射击，扣除对应伤害值（Damage），并渲染激光束连线特效。

五. 单元测试

为保证游戏核心逻辑的健壮性，在开发过程中针对关键模块进行了单元测试。具体测试案例如下表所示：

测试模块	预期输入	预期输出	实际结果
寻路与扣血	敌人到达设定的最终航点坐标	基地血量（BaseHp）扣除1点，销毁敌人对象实例	血量成功扣除，触发资源释放，运行正常
索敌与火力覆盖	敌人坐标进入 BCellTower 220像素半径范围内	触发远程攻击，扣除12点HP，生成并渲染青色激光连线	精准索敌，激光渲染目标正确
状态机（胜利）	<code>spawnedCount ≥ totalEnemies</code> 且 <code>enemies.isEmpty()</code>	游戏状态切换为 GameWin，渲染“防线守卫成功”图片全屏背景	成功跳转至结算画面，背景平铺无错位

六. AI工具使用披露

在本项目的设计与代码开发过程中，合理利用了人工智能辅助工具，现披露如下：

- **AI工具名称及版本**：Gemini

· 具体用途：

- **代码重构与纠错：**在实现防御塔透明度叠加效果时，辅助修复了底层颜色遮盖问题，优化了 QColor 的 Alpha 通道参数设置。在优化图片渲染时，提供了 setRenderHint 的实现思路，解决了图片缩放带来的边缘毛刺问题。
- **素材处理逻辑：**协助编写了游戏结算画面（胜利状态）背景图的全屏自适应加载逻辑（drawPixmap 结合 width() 与 height() 映射）。

· 使用位置：主要应用于 mainwindow.cpp 的 paintEvent 图形渲染函数，以及 gameobjects.h 中各类防御塔和槽位对象的 draw 函数覆盖部分。

七. 收获

1. 巩固面向对象思想与内存安全：通过本次大作业，我深刻体会到了 C++ 继承与多态的强大之处。使用统一的 GameObject 基类指针管理不同类型的免疫细胞塔和病原体，大大简化了主循环的代码结构。同时，针对对象的销毁，认识到了虚析构函数（virtual ~GameObject()）的重要性，有效避免了游戏运行中大量生成/销毁敌人导致的内存泄漏问题。

2. 精神洗礼与理想信念：在开发这款《免疫战争》小游戏期间，除技术水平的提升外，近期观看的传记电影《钱学森》给我带来了极大的精神震撼。钱老在极端艰苦的条件下，冲破重重阻碍，依然坚持科学报国、为国铸剑。这让我深刻认识到，作为工程实验班的一员，我们学习高级语言程序设计等核心底层技术，不能仅仅满足于完成一份作业或一个功能模块。我们应当将个人的专业成长与国家的核心科技需求相结合。这部电影不仅让我有毅力完成代码中“防线”的守卫，更坚定了我未来在计算机科学道路上不断深耕、科技报国的决心。